

Paradigmas de Programação

Máquinas de Turing: Lista 2

Parte A - Definição de Máquinas de Turing

1. Considere uma fita contendo um bloco de n traços, seguido por um espaço, seguido por um bloco de m traços, seguido por um espaço, seguido por um bloco de k traços, sendo que o resto da fita está em branco. Especifique uma máquina de Turing, por meio de um fluxograma, que, quando iniciada no traço mais à esquerda, finalmente para, sem ter escrito nem apagado nada...
 - (a) ...no traço mais à esquerda do segundo bloco.
 - (b) ...no traço mais à esquerda do terceiro bloco.
 - (c) ...no traço mais à direita do segundo bloco.
 - (d) ...no traço mais à direita do terceiro bloco.
2. Especifique, por meio de um fluxograma, uma máquina de Turing que, iniciando com a fita descrita na questão anterior, finalmente para no traço mais à esquerda da fita, a qual deve agora conter...
 - (a) um bloco de n traços, seguido por um espaço em branco, seguido por um bloco de $m + 1$ traços, seguido por um espaço em branco, seguido por um bloco de k traços.
 - (b) um bloco de n traços, seguido por um espaço em branco, seguido por um bloco de $m - 1$ traços, seguido por um espaço em branco, seguido por um bloco de k traços.
3. Especifique, por meio de um fluxograma, uma máquina de Turing que compute a função
 - (a) $\min(x, y)$ = o menor de x e y .
 - (b) $\max(x, y)$ = o maior de x e y .

Parte B - Computabilidade

4. Identifique o número inteiro associado a máquina de Turing M_i . Em seguida, desenhe o fluxograma desta máquina e explique o seu comportamento.
 - (a) $i = 4$
 - (b) $i = 5$
 - (c) $i = 6$
5. Compute a função diagonal $d(n)$ para $n = 7$. Para isto, identifique e desenhe o fluxograma correspondente à máquina de Turing M_7 .

Parte C - Ábacos

6. Especifique um ábaco para computar a função diferença ‘-’ definida como segue: $-(x, y) = x - y$, se $y < x$, e $-(x, y) = 0$, caso contrário.
7. A função sinal sn é definida por $sn(x) = 1$ se $x > 0$, e $= 0$ caso contrário. Apresente uma prova direta de que sn é computável por ábaco, especificando um ábaco que a compute.
8. Mostre, especificando um ábaco apropriado, que a função f definida por $f(x, y) = 1$, se $x < y$, e $f(x, y) = 0$, caso contrário, é computável por ábaco.